

**כימיה כללית 125001**  
**בחינת סמסטר חורף תשפ"ג**  
**מועד ג'**

**טור מקור לא לשכפול**

משך הבחינה: שלוש שעות.

יש לענות על כל 20 השאלות.

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.

סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:

דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,

מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

**בהצלחה !!!**

### שאלה מספר 1:

מולקולה של "מים כבדים" מורכבת משני אטומי דאוטריום  ${}^2_1H$  (דאוטריום = איזוטופ של אטום מימן) ואטום חמצן אחד  ${}^{16}_8O$ . כמה ניטרונים בסה"כ יש במולקולה אחת של "מים כבדים"?

א. 10

ב. 8

ג. 30

ד. 28

ה. 9

### שאלה מספר 2:

מהי הנוסחה האמפירית של חומר אורגני המורכב מ- 41.38% משקלי פחמן C, 55.17% משקלי חמצן O, והשאר מימן H?

א. CHO

ב.  $C_2H_2O_2$

ג.  $CH_2O$

ד.  $C_3H_6O$

ה.  $CH_4O$

### שאלה מספר 3:

לתוך כלי המכיל 200 מ"ל תמיסת אשלגן ברומי, KBr (אלקטרוליט חזק) בריכוז 0.2 M הוסיפו 200 מ"ל תמיסת מגנזיום ברומי,  $MgBr_2$  (אלקטרוליט חזק) בריכוז 0.2 M שתי התמיסות עורבבו היטב בכלי סגור. מהו ריכוז יוני הברום  $Br^-$  בכלי לאחר הערבוב?

א. 0.3 M

ב. 0.2 M

ג. 0.4 M

ד. 0.1 M

ה. 0.6 M

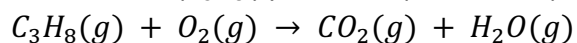
#### שאלה מספר 4:

מה הוא הנפח שנתפס ע"י  $2 \times 10^{23}$  מולקולות של גז חמצן  $O_2$  (גז אידיאלי), בתנאי SATP.

- א. 8.24 ליטר
- ב. 7.54 ליטר
- ג. 16.48 ליטר
- ד. 15.08 ליטר
- ה. 22.70 ליטר

#### שאלה מספר 5:

נתונה משוואת תגובת השריפה (הלא מאוזנת) של פרופאן ( $C_3H_8$ ) המתרחשת בפאזה הגזית בתנאי SATP :

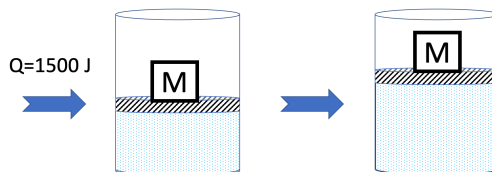


נתון כי בתחילת התגובה היו בכלי 0.088 מולים של פרופאן וכמות לא ידועה של חמצן. לאחר שהתגובה הסתיימה, התברר כי נוצרו שלושה ליטרים של אדי מים. כמה מולים של חמצן היו בכלי בתחילת התגובה?

- א. 0.151 מול
- ב. 0.440 מול
- ג. 0.097 מול
- ד. 0.167 מול
- ה. 0.107 מול

### שאלה מספר 6:

מול אחד של גז אידיאלי הנמצא בכלי סגור קולט חום בשיעור של  $1500 \text{ J}$ , כתוצאה מקליטת החום, הגז מתפשט מנפח ההתחלתי של  $10$  ליטר לנפח סופי של  $19$  ליטר. התהליך כולו מתרחש כנגד לחץ חיצוני קבוע של  $1$  אטמוספירה. מהו השינוי באנרגיה הפנימית של המערכת, ביחידות ג'אול?



א.  $588 \text{ J}$

ב.  $2412 \text{ J}$

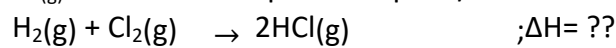
ג.  $1509 \text{ J}$

ד.  $1491 \text{ J}$

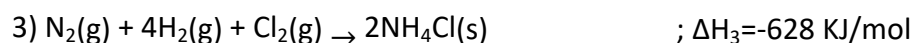
ה. אין שינוי באנרגיה הפנימית.

### שאלה מספר 7:

מה היא כמות החום המשתחררת/מושקעת בתהליך יצירת  $2$  מול של  $\text{HCl(g)}$  לפי התגובה הבאה?



נתון סט תגובות העזר:



א.  $-184 \text{ [KJ]}$

ב.  $184 \text{ [KJ]}$

ג.  $-92 \text{ [KJ]}$

ד.  $92 \text{ [KJ]}$

ה.  $-368 \text{ [KJ]}$

### שאלה מספר 8:

נתונים שלושה יונים/אטום דמויי מימן:  $\text{Li}^{+2}$ ,  $\text{He}^{+1}$ ,  $\text{H}$  בשלושת היונים/אטום הנ"ל מתרחשת פליטת פוטון כתוצאה ממעבר אלקטרון מרמה  $n=4$  לרמה  $n=2$ , לפי הטבלה המצורפת למטה:

| הפוטון הנפלט<br>במעבר מרמה<br>ארבע לשתיים | אטום/יון         |
|-------------------------------------------|------------------|
| $h\nu_1$                                  | H                |
| $h\nu_2$                                  | $\text{He}^{+1}$ |
| $h\nu_3$                                  | $\text{Li}^{+2}$ |

על סמך נתונים אלה, מהו המשפט הנכון ביותר?

- א. מבין שלושת הפוטונים, רק  $h\nu_3$  יכול לגרום לשחרור אלקטרון ממשטח מתכת בעלת פונקציית עבודה של 15 eV.
- ב. פוטון בודד מסוג  $h\nu_2$  יכול לגרום לשחרור שני אלקטרונים בו זמנית ממשטח מתכת בעלת פונקציית עבודה של 5 eV.
- ג. מבין שלושת הפוטונים רק  $h\nu_3$  יכול לגרום לשחרור אלקטרון ממשטח מתכת בעלת פונקציית עבודה של 8 eV.
- ד. בליעה של פוטון אחד מסוג  $h\nu_1$  על ידי משטח מתכת בעלת פונקציית עבודה של 5 eV לא תצליח לשחרר אלקטרון ממשטח המתכת, אבל בליעה של שני פוטונים על ידי אותה מתכת כן תצליח לשחרר אלקטרון ממשטח המתכת.
- ה. מבין שלושת הפוטונים הנתונים  $h\nu_1$  הוא בעל אורך גל הקצר ביותר.

### שאלה מספר 9:

מהי הקונפיגורציה האלקטרונית של אטום פלור (F), כאשר מעוררים אותו ממצב היסוד למצב מעורר רביעי? (התייחס/י בתשובתך לעירור של האלקטרון המאוכלס אחרון).

- א.  $1s^2 2s^2 2p^4 3d^1$
- ב.  $1s^2 2s^2 2p^4 4s^1$
- ג.  $1s^2 2s^1 2p^4 4s^1$
- ד.  $1s^1 2s^2 2p^4 3d^1$
- ה.  $1s^1 2s^2 2p^4 3p^1$

### שאלה מספר 10:

דוגמא המכילה בפאזה הגזית את האטומים הבודדים הניטרליים Li, Na, F, K, Ne הוקרנה באורך גל מסוים  $\lambda$ , נמצא כי רק שניים מסוגי האטומים יוננו, איזו אטומים עברו ינון?

א. K, Na

ב. Li, Na

ג. K, F

ד. Ne, Li

ה. Ne, F

### שאלה מספר 11:

אורך הקשר במולקולת KBr הינו  $0.282 \text{ [nm]}$  והמומנט דיפול  $[D] = 10.4 \text{ } \mu$ . מהו אחוז הקשר היוני במולקולה.

א. 77%

ב. 7.6%

ג. 29.3%

ד. 100%

ה. 27.1%

### שאלה מספר 12:

סדר את המולקולות/היונים  $SO_3$ ,  $SO_3^{-2}$ ,  $SO_4^{-2}$  לפי אורך הקשר הממוצע של S-O:

א.  $SO_3^{-2} > SO_4^{-2} > SO_3$

ב.  $SO_3 > SO_4^{-2} > SO_3^{-2}$

ג.  $SO_3 > SO_3^{-2} > SO_4^{-2}$

ד.  $SO_4^{-2} > SO_3^{-2} > SO_3$

ה.  $SO_3^{-2} > SO_4^{-2} = SO_3$

### שאלה מספר 13:

נתונה המולקולה  $\text{SO}_2$ . קבע את המטען על האטום המרכזי במבנה המרחבי שלה, ומומנט הדיפול המולקולארי הנכון עבור המולקולה.

- א. 0, זוויתי,  $\mu \neq 0$
- ב. +1, זוויתי,  $\mu \neq 0$
- ג. 0, ליניארי,  $\mu = 0$
- ד. 0, ליניארי,  $\mu \neq 0$
- ה. +1, זוויתי,  $\mu = 0$

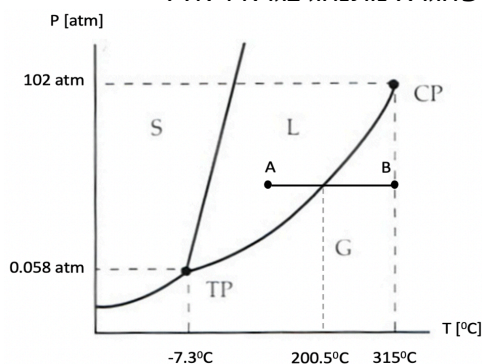
### שאלה מספר 14:

לאיזו מבין המולקולות הבאות נקודת הרתיחה הגבוהה ביותר?

- א.  $\text{CH}_2\text{NH}$
- ב.  $\text{CH}_2\text{O}$
- ג.  $\text{CH}_3\text{F}$
- ד.  $\text{C}_2\text{H}_6$
- ה.  $\text{C}_2\text{H}_4$

### שאלה מספר 15:

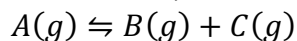
בציור מטה נתונה דיאגרמת הפאזות של חומר X. הקו AB מתאר תהליך חימום בלחץ קבוע המתחיל מנקודה A ומסתיים בנקודה B. השתמשו בנתונים המופיעים על הגרף וחשבו את הנפח הנתפס ע"י 1 מול של X גזי הנמצא בנקודה B. הנחו שהגז X מתנהג כגז אידיאלי.



- א. 2.14 ליטר.
- ב. 1.12 ליטר.
- ג. 48.2 ליטר.
- ד. 25.83 ליטר.
- ה. 0.73 ליטר.

### שאלה מספר 16:

לכלי סגור המכיל גז A בלבד בלחץ של 9 אטמוספירות, מגיב לפי התגובה :



ומגיע לשיווי משקל. בשיווי משקל, הלחץ הנמדד של שלושת הגזים הוא 15 אטמוספירות. נתון כי המערכת נמצאת בתנאי נפח וטמפרטורה קבועים במשך כל תהליך הגעה לשיווי משקל. מה קבוע שיווי המשקל לפי לחצים חלקיים ( $K_p$ ) של התגובה ?

- א. 12
- ב. 6
- ג. 4
- ד. 8
- ה. 9

### שאלה מספר 17:

בטמפרטורות גבוהות של כ-  $1000^{\circ}\text{C}$  אבן גיר ( $\text{CaCO}_3$ ) מתפרק לפי התגובה הבאה:



הכניסו 25 גרם של אבן גיר (משקל מולקולרי  $100.1 \text{ gr/mol}$ ) למיכל בנפח של 2 ליטר וחימומו אותו ל- $1000^{\circ}\text{C}$ . התגובה התרחשה והלחץ שנמדד במיכל היה  $3.87 \text{ atm}$  לאחר מכן הגדילו את נפח המיכל ל 5 - ליטר הטמפרטורה לא השתנתה, ונשארה  $1000^{\circ}\text{C}$ . מהו הלחץ שנמדד במיכל אחרי שהגדילו את הנפח והמערכת חזרה לשיווי משקל?

א.  $3.87 \text{ atm}$

ב.  $1.55 \text{ atm}$

ג.  $392 \text{ atm}$

ד.  $5.22 \text{ atm}$

ה.  $13.04 \text{ atm}$

### שאלה מספר 18:

תמיסת חומצה חזקה  $\text{HCl}$  בעלת  $\text{pH}=3$  עורבבה עם תמיסה בסיס חזק  $\text{NaOH}$  בעלת  $\text{pH}=12$ . שתי התמיסות שעורבבו היו בעלות נפחים זהים. מה הוא ערך ה- $\text{pH}$  של התמיסה הסופית אחרי ערבוב?

א. 11.65

ב. 7.5

ג. 2.35

ד. 2

ה. 9

### שאלה מספר 19:

כמה גרמים של חומצה אצטית  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (חומצה חלשה), נדרשים על מנת להכין תמיסה בנפח של 500 מ"ל ובעלת  $\text{pH}=3$ ?

נתון:  $K_a(\text{CH}_3\text{COOH})=1.76 \times 10^{-5}$

א. 1.734

ב. 0.029

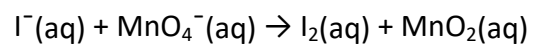
ג. 0.001

ד. 0.075

ה. 3.469

**שאלה מספר 20:**

עבור תגובת חמצון חיזור הלא מאוזנת הבאה:



בחר את המשפט הנכון.

- א.  $\text{MnO}_4^-(\text{aq})$  הוא החומר המחמצן בתגובה
- ב.  $\text{MnO}_2(\text{aq})$  הוא החומר המחמצן בתגובה
- ג.  $\text{MnO}_4^-(\text{aq})$  הוא החומר המחזר בתגובה
- ד.  $\text{I}_2(\text{aq})$  הוא החומר המחזר בתגובה.
- ה.  $\text{I}^-(\text{aq})$  הוא החומר המחמצן בתגובה